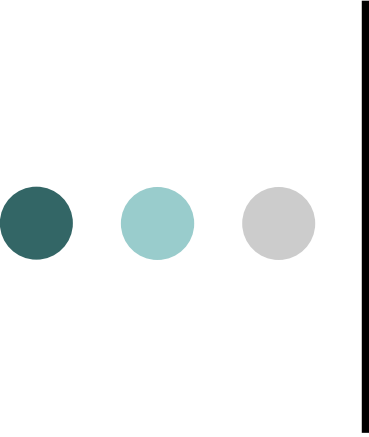




# Teoria da Computação

Prof. Yandre Costa - 1

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa  
*[ymgcosta@uem.br](mailto:ymgcosta@uem.br)*

# Teoria da Computação

- Ciência da Computação
  - **Ênfase teórica:** idéias fundamentais e modelos computacionais;
  - **Ênfase prática:** projeto de sistemas computacionais;

*“As tecnologias computacionais são construídas a partir de fundamentos da computação. Aquelas são passageiras, enquanto estes estão por trás da tecnologia em qualquer tempo.”*

# Teoria da Computação

- O que é Teoria da Computação?
  - Estudos teóricos acerca da capacidade de resolução de problemas das máquinas;
  - Estudo de modelos formais que:
    - Caracterizam em nível conceitual: programas, máquinas e enfim, a computação;
    - Especificam o que é computável ou não;
    - Ajudam na especificação de linguagens artificiais entre outras aplicações;

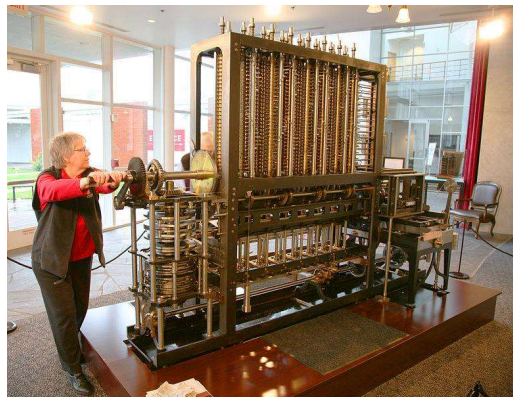
# Teoria da Computação

- Histórico da Computação:
  - Computar: do latim “*computare*”, que significa calcular, avaliar, contar;



**Ábaco – China, aprox. 3500 a.c.**

Instrumento utilizado para facilitar a realização de operações aritméticas.



**Máquina de Babbage – R.U., 1832.**

Processava dados, armazenava e imprimia em cartões perfurados.

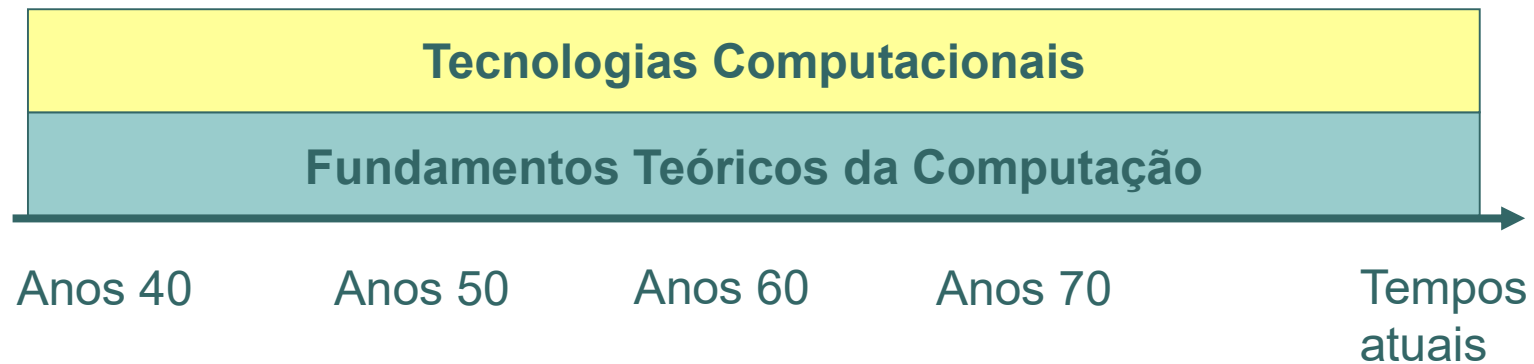


**ENIAC – E.U.A., 1945.**

Primeiro computador eletrônico de propósitos gerais.

# Teoria da Computação

- Os fundamentos estão por trás da tecnologia em qualquer tempo.



# Teoria da Computação

- A Teoria da Computação possui duas grandes vertentes:

